

Bacterias

Características Generales

Bacterias = organismos unicelulares.

Explicación

Las bacterias son organismos estrictamente unicelulares. Esto significa que todo el individuo está formado por una sola célula capaz de realizar todas sus funciones vitales de forma independiente.

Bacterias ∈ células procariotas.

Explicación

Las bacterias pertenecen al grupo de las células procariotas, lo que implica que carecen de una membrana nuclear que encierre su material genético.

Bacterias → generalmente nutrición heterótrofa.

Explicación

La gran mayoría de las bacterias dependen de obtener moléculas ricas en energía consumiendo materia orgánica del medio externo.

Cianobacterias y bacterias púrpuras ≠ heterótrofas.

Explicación

A diferencia de la mayoría, las cianobacterias y las bacterias púrpuras son organismos autótrofos capaces de realizar fotosíntesis para sintetizar su alimento.

Bacterias → forman colonias.

Explicación

Frecuentemente, las bacterias se agrupan compartiendo un espacio para cooperar en su protección o nutrición, sin llegar a constituir tejidos complejos.

Bacterias = organismos cosmopolitas.

Explicación

Se denominan cosmopolitas debido a su amplia distribución mundial y su enorme capacidad para habitar casi cualquier ambiente de la Tierra.

Nutrición Bacteriana

Bacterias heterótrofas → obtienen biomoléculas del medio.

Explicación

Absorben compuestos orgánicos preformados directamente del entorno o de los tejidos de un huésped para poder sobrevivir.

Bacterias fotoautótrofas ✓ CO₂ + luz.

Explicación

Utilizan dióxido de carbono como fuente de carbono y aprovechan la energía de la luz solar para llevar a cabo sus procesos fotosintéticos.

Fotosíntesis oxigénica ∈ cianobacterias.

Explicación

Las cianobacterias utilizan agua como donador de electrones, liberando oxígeno gaseoso al medio como resultado de su fotosíntesis.

Fotosíntesis anoxygenica ∈ bacterias verdes y púrpuras.

Explicación

Utilizan la luz solar como fuente energética pero emplean compuestos alternativos, como el sulfuro de hidrógeno, sin liberar oxígeno.

Bacterias quimioautótrofas ✓ CO₂ + oxidación inorgánica.

Explicación

Asimilan el dióxido de carbono utilizando la energía liberada mediante la oxidación de moléculas inorgánicas del medio.

Ferrobacterias ∈ bacterias quimioautótrofas.

Explicación

Obtienen su energía metabólica oxidando hierro ferroso a hierro férrico para fijar el carbono inorgánico.

Estructura Principal: Envolturas

Pared celular → protección.

Explicación

Capa rígida exterior que otorga protección mecánica a la célula y previene su estallido osmótico en medios hipotónicos.

Pared celular ⊃ peptidoglucano o mureína.

Explicación

Su estructura está compuesta fundamentalmente por un polímero exclusivo y resistente llamado peptidoglucano o mureína.

Bacterias Gram positivas ⊃ ácido teicoico.

Explicación

Poseen una capa gruesa de peptidoglucano atravesada por moléculas de ácido teicoico que aportan rigidez a la superficie.

Membrana plasmática ⊃ fosfolípidos + proteínas.

Explicación

Estructura basada en una bicapa fosfolipídica integrada con proteínas que actúa como barrera selectiva y metabólica.

Membrana plasmática bacteriana X colesterol.

Explicación

A diferencia de las células animales, carece de colesterol y emplea otras moléculas reguladoras de fluidez como los hopanoides.

Estructura Principal: Citoplasma y Genoma

Nucleoide $\supset$ ADN bacteriano.

Explicación

Región densa del citoplasma donde se agrupa el material genético al carecer de un núcleo delimitado por membrana.

ADN bacteriano = circular + único.

Explicación

El genoma principal consiste por lo general en una única molécula de ADN bicatenario cerrada sobre sí misma.

ADN bacteriano = desnudo.

Explicación

Se le denomina desnudo debido a la ausencia de un empaquetamiento complejo comparable al de los eucariotas.

ADN desnudo $\times$ proteínas histonas.

Explicación

Carece de proteínas histonas alrededor de las cuales se enrolla el material genético en otros tipos celulares.

Ribosomas bacterianos = tipo 70S.

Explicación

Son organelas no membranosas encargadas de la traducción, caracterizadas por un coeficiente de sedimentación de 70S.

Ribosoma 70S $\supset$ subunidades 30S + 50S.

Explicación

Está integrado por dos subunidades desiguales, una menor de 30S y una mayor de 50S, que se acoplan durante la síntesis.

Ribosomas → síntesis proteica (traducción).

Explicación

Llevan a cabo la lectura del ARN mensajero para ensamblar aminoácidos y formar proteínas funcionales.

Plásmido = ADN extracromosómico circular.

Explicación

Pequeña molécula de ADN circular independiente que frecuentemente transporta genes de resistencia u otras ventajas adaptativas.

Mesosoma central → forma tabique de división.

Explicación

Invaginación de la membrana plasmática que se ancla al ADN para generar el septo transversal durante la división.

Mesosoma central → fisión binaria.

Explicación

Facilita la separación cromosómica y la tabicación requerida para la reproducción asexual de la bacteria.

Mesosoma lateral → respiración celular.

Explicación

Aloja las enzimas de la cadena transportadora de electrones al carecer la célula de mitocondrias verdaderas.

Respiración celular bacteriana → produce ATP.

Explicación

Oxida moléculas orgánicas para liberar y almacenar energía metabólica utilizable en forma de trifosfato de adenosina.

Estructura Facultativa

Cápsula → resistencia a fármacos.

Explicación

Envoltura mucosa externa que dificulta la penetración de agentes antimicrobianos y aumenta la virulencia.

Cápsula → evita la fagocitosis.

Explicación

Su textura y composición impiden que los glóbulos blancos del huésped puedan capturar e ingerir fácilmente a la bacteria.

Endoesporas → resistencia a condiciones desfavorables.

Explicación

Estructuras latentes de alta durabilidad que se forman internamente cuando el ambiente se torna hostil.

Bacillus y Clostridium → forman endoesporas.

Explicación

Géneros bacterianos reconocidos por generar estas formas de resistencia capaces de sobrevivir durante largos periodos.

Pilus o fimbria → adhesión celular.

Explicación

Apéndices proteicos cortos que permiten a la bacteria fijarse fuertemente a superficies, tejidos o sustratos.

Pilus → conjugación (transferencia de ADN).

Explicación

Un tipo especializado de pilus sexual forma un puente temporal para transferir plásmidos entre células bacterianas.

Inclusiones = gránulos de almacén.

Explicación

Acúmulos citoplasmáticos no membranosos donde se acumulan sustancias de reserva de forma insoluble.

Inclusiones $\supset$ polifosfato, almidón, glucógeno.

Explicación

Contienen depósitos de reserva energética o estructural como polifosfatos y polisacáridos similares al almidón.

Flagelo $\rightarrow$ movilidad bacteriana.

Explicación

Apéndice helicoidal accionado por un motor basal cuya rotación impulsa a la célula a través de medios acuosos.

Bacterias átricas $\times$ flagelos.

Explicación

Carecen por completo de apéndices flagelares, por lo que suelen ser organismos inmóviles.

Bacterias monótricas $\supset$ un solo flagelo.

Explicación

Presentan un único flagelo polar que le otorga a la célula un desplazamiento rápido y direccional.

Bacterias lofótricas $\supset$ mechón de flagelos.

Explicación

Poseen un penacho o ramillete de flagelos concentrados en uno de los extremos de la estructura celular.

Bacterias anfítricas $\supset$ flagelos en ambos polos.

Explicación

Cuentan con flagelos o mechones ubicados de manera simétrica en los dos extremos opuestos de la bacteria.

Bacterias peritricas $\supset$ flagelos alrededor del contorno.

Explicación

Tienen numerosos flagelos distribuidos a lo largo de toda la superficie externa de la célula.

Formas de Bacterias

Cocos = bacterias esféricas.

Explicación

Morfología globular que puede encontrarse de manera aislada o formando diversas agrupaciones celulares.

Diplococos = cocos agrupados de dos en dos.

Explicación

Células esféricas que permanecen unidas en parejas tras completar su proceso de división.

Streptococos = cocos en cadenas.

Explicación

Disposición lineal adoptada cuando las células hijas se dividen en un único plano y continúan unidas.

Staphylococos = cocos en racimos.

Explicación

Agrupaciones irregulares tridimensionales que recuerdan a un racimo de uvas debido a divisiones en múltiples planos.

Bacilos = bacterias en forma de bastón.

Explicación

Estructuras tridimensionales alargadas de forma cilíndrica que pueden hallarse aisladas o en cadenas cortas.

Vibriones = bacterias en forma de coma.

Explicación

Bacterias que presentan una curvatura característica similar a una coma ortográfica.

Espirilos = bacterias en espiral.

Explicación

Microorganismos con forma helicoidal y rígida, provistos comúnmente de flagelos polares.

Reproducción Bacteriana

Fisión binaria = reproducción asexual.

Explicación

Mecanismo mediante el cual una célula progenitora origina dos células hijas genéticamente idénticas.

Paso 1 de fisión = replicación del ADN.

Explicación

Etapa inicial donde la molécula circular de ADN se duplica para asegurar copias idénticas en ambas hijas.

Paso 2 de fisión = forma el tabique.

Explicación

La membrana y la pared celular crecen hacia el interior formando un septo transversal que divide el espacio.

Paso 3 de fisión = separación del citoplasma.

Explicación

Conclusión del proceso donde el citoplasma se divide por completo, generando dos células independientes.

Transferencia de ADN (Mecanismos Parasexuales)

Conjugación → transferencia de plásmidos mediante pilus.

Explicación

Mecanismo horizontal donde una bacteria dona material genético a otra a través de un tubo proteico de unión.

Transformación → absorción de ADN libre del medio.

Explicación

Proceso en el cual una bacteria capta fragmentos de ADN dispersos originados por células lisadas vecinas.

Transducción → transferencia de ADN mediada por virus.

Explicación

Intercambio genético accidental en el que un bacteriófago transporta fragmentos de ADN bacteriano hacia un nuevo huésped.

Importancia de las Bacterias

Bacterias patógenas → producen enfermedades clínicas.

Explicación

Grupo reducido capaz de invadir tejidos corporales y liberar toxinas que desencadenan patologías infecciosas.

Mycobacterium tuberculosis → tuberculosis.

Explicación

Bacilo aerobio estricto causante de una infección crónica que afecta principalmente al tejido pulmonar.

Mycobacterium leprae → lepra.

Explicación

Agente etiológico responsable de impactar la piel, las mucosas y los nervios periféricos.

Vibrio cholerae → cólera.

Explicación

Bacteria curvada transmitida por agua contaminada que provoca cuadros diarreicos agudos severos.

Vibrio vulnificus → necrosis.

Explicación

Patógeno oportunista marino capaz de causar infecciones graves en heridas con destrucción tisular rápida.

Salmonella typhi → tifoidea.

Explicación

Bacteria entérica que genera fiebre prolongada y compromiso sistémico en el organismo humano.

Campylobacter → diarrea aguda.

Explicación

Uno de los principales agentes bacterianos asociados a la gastroenteritis de transmisión alimentaria.

Shigella sp → disentería bacilar (o brucelosis según apunte).

Explicación

Género vinculado en los esquemas de estudio a trastornos infecciosos e intestinales severos.

Brucella sp → neumonía (o brucelosis).

Explicación

Asociada en los apuntes de clase a procesos infecciosos de tipo sistémico o respiratorio.

Yersinia pestis → peste bubónica.

Explicación

Bacteria zoonótica transmitida por pulgas de roedores históricamente vinculada a epidemias letales.

Bartonella bacilliformis → fiebre de oroya.

Explicación

Agente endémico transmitido por insectos vectores que produce la denominada verruga peruana.

Bordetella pertussis → tos convulsiva.

Explicación

Infecta las vías respiratorias altas provocando accesos severos y característicos de tos (coqueluche).

Bacterias industriales → producción de yogur, queso, vinagre, ajinomoto.

Explicación

Utilizadas mediante fermentación para elaborar productos de consumo masivo y aminoácidos comerciales.

Biorremediación → desintegración de sustancias tóxicas (petróleo, plásticos).

Explicación

Aprovechamiento de la versatilidad metabólica para degradar contaminantes ambientales complejos.

Bacterias agronómicas → fertilizan la tierra y fijan nitrógeno.

Explicación

Organismos simbióticos que transforman el nitrógeno atmosférico en compuestos asimilables para enriquecer el suelo.

Clasificación de Bacterias (Arqueobacterias y Eubacterias)

Arqueobacterias = organismos extremófilos.

Explicación

Microorganismos ancestrales adaptados para sobrevivir en condiciones físicas y químicas sumamente hostiles.

Arqueobacterias ⊃ monocapa de fosfolípidos.

Explicación

Poseen membranas integradas por una monocapa lipídica con enlaces éter que les otorga alta estabilidad térmica.

Termófilas → temperatura extrema.

Explicación

Arqueas adaptadas para prosperar de manera óptima en fuentes hidrotermales y géiseres volcánicos.

Halófilas → alta salinidad.

Explicación

Habitan medios con concentraciones extremas de sal, como salares y cuerpos de agua altamente salinos.

Metanógenas → producen metano (CH₄).

Explicación

Anaerobias estricta que reducen dióxido de carbono y liberan gas metano como subproducto metabólico.

Acidófilas → pH ácido.

Explicación

Se desarrollan sin dificultad en ambientes con niveles de acidez sumamente elevados.

Micoplasmas ⊃ sin pared celular.

Explicación

Grupo peculiar de eubacterias que carecen de cubierta rígida externa, lo que las hace resistentes a ciertos antibióticos.

Rickettsias = bacterias intracelulares pequeñas.

Explicación

Microorganismos que actúan obligadamente como parásitos dentro de células eucariotas para multiplicarse.

Clamidias → poseen inclusiones.

Explicación

Bacterias intracelulares caracterizadas por generar cuerpos de inclusión específicos durante su ciclo infeccioso.